

Laboratorio: Cadenas en C++

Ing. Jorge L. García

Table of contents

1	Propósito del laboratorio	2
1.1	Objetivos de aprendizaje	2
2	1. El problema	3
3	2. Diseñemos antes de programar	3
4	3. Preparación del programa	4
5	4. Paso 1: solicitar los datos	4
5.1	Un pequeño problema que debemos resolver	4
6	5. Paso 2: calcular la edad	5
7	6. Paso 3: obtener la longitud del nombre	6
8	7. Paso 4: contar las palabras del nombre	7
8.0.1	Antes de programar	7
9	8. Paso 5: convertir el nombre a mayúsculas	8
10	9. Paso 6: obtener las iniciales	9
10.0.1	Pista de análisis	9
11	10. Integramos las funciones en el procedimiento	10
12	11. Construya la función principal	11
13	12. Programa completo	11
14	13. Comprobemos el programa	14

15	14. Un desafío adicional: corregir el formato del nombre	14
16	15. Reto individual	15
16.1	Condiciones	16
17	16. Reto de análisis	16
18	17. Preguntas de cierre	17
19	Producto final del laboratorio	17
20	Para seguir practicando	18

1 Propósito del laboratorio

En este laboratorio construiremos un programa completo para profundizar en el manejo de variables de tipo `string` y, al mismo tiempo, reforzar conocimientos que ya hemos trabajado: **variables, decisiones, ciclos, procedimientos, funciones y parámetros.**

Trabajaremos con un dato que utilizamos todos los días: **el nombre completo de una persona.** A partir de él aprenderemos que una cadena no solamente se almacena o se muestra en pantalla; también podemos **medirla, recorrerla carácter por carácter, contar sus palabras y transformarla.**

Idea clave: una cadena está formada por caracteres. Al analizar esos caracteres podemos obtener nueva información y transformar el texto.

1.1 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el laboratorio, el estudiante será capaz de:

- Declarar y utilizar variables de tipo `string`.
- Leer nombres completos que contienen espacios.
- Utilizar procedimientos y funciones dentro de un mismo programa.
- Enviar información a funciones mediante parámetros por valor.
- Determinar la longitud de una cadena.
- Recorrer una cadena carácter por carácter.
- Contar palabras dentro de una cadena.
- Transformar los caracteres de un texto.
- Integrar diferentes módulos dentro de una solución completa.

2 1. El problema

Construiremos un programa que solicite al usuario:

- Su **nombre completo**.
- Su **año de nacimiento**.

A partir de esos datos, el programa deberá mostrar:

1. Edad aproximada en años.
2. Cantidad de caracteres que contiene el nombre completo.
3. Cantidad de palabras que forman el nombre.
4. Nombre completo convertido a mayúsculas.
5. Iniciales de la persona.

El programa deberá estar organizado mediante **un procedimiento y varias funciones**.

Importante: antes de consultar cada solución, intente construirla. El objetivo del laboratorio es analizar, diseñar y programar, no copiar código.

3 2. Diseñemos antes de programar

Dividamos el problema en tareas pequeñas.

Módulo	Tipo	Responsabilidad
Solicitar datos	Procedimiento	Solicitar nombre completo y año de nacimiento y mostrar los resultados
Calcular edad	Función	Obtener la edad aproximada a partir del año de nacimiento
Longitud del nombre	Función	Determinar la cantidad de caracteres
Contar palabras	Función	Determinar cuántas palabras forman el nombre
Convertir a mayúsculas	Función	Transformar el nombre completo a letras mayúsculas
Obtener iniciales	Función	Construir las iniciales de la persona

Observe que cada módulo tiene **una responsabilidad específica**.

La idea es que la función principal únicamente inicie el programa y que el trabajo se distribuya entre el procedimiento y las funciones.

4 3. Preparación del programa

Para trabajar con este laboratorio necesitaremos las herramientas de C++ que permiten:

- Entrada y salida de información.
- Manejo de cadenas.
- Transformación de caracteres entre mayúsculas y minúsculas.

Antes de continuar, cree un programa nuevo en C++ y prepare la estructura básica necesaria.

Ver preparación del programa

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>

using namespace std;
```

5 4. Paso 1: solicitar los datos

Nuestro primer módulo será un **procedimiento** encargado de coordinar el programa.

Dentro de este procedimiento debemos:

1. Crear una variable para almacenar el nombre completo.
2. Crear una variable para almacenar el año de nacimiento.
3. Solicitar ambos datos al usuario.
4. Conservarlos para enviarlos posteriormente a las diferentes funciones.

5.1 Un pequeño problema que debemos resolver

El nombre de una persona normalmente contiene espacios. Por ejemplo:

```
Maria Fernanda Lopez
```

Por lo tanto, debemos utilizar una forma de lectura que permita capturar **toda la línea** y no solamente la primera palabra.

Intente construir el procedimiento antes de consultar la solución.

Ver solución: procedimiento para solicitar datos

```
void solicitarDatos() {  
    string nombre;  
    int anioNacimiento;  
  
    cout << "Ingrese su nombre completo: ";  
    getline(cin, nombre);  
  
    cout << "Ingrese su anio de nacimiento: ";  
    cin >> anioNacimiento;  
}
```

Observe: utilizamos `getline()` porque necesitamos capturar el nombre completo, incluyendo los espacios.

6 5. Paso 2: calcular la edad

Construya una función que reciba como parámetro el **año de nacimiento** y devuelva la **edad aproximada** de la persona.

Para este laboratorio utilizaremos **2026 como año actual**.

Por ejemplo:

```
Año de nacimiento: 2005  
Edad aproximada: 21 años
```

Piense antes de programar:

- ¿Qué dato recibe la función?
- ¿Qué tipo de dato debe devolver?
- ¿Qué operación matemática necesita realizar?

Ver solución: función para calcular la edad

```
int calcularEdad(int anioNacimiento) {  
    return 2026 - anioNacimiento;  
}
```

Nota: la edad es aproximada porque solamente estamos utilizando el año de nacimiento. No conocemos el día ni el mes.

7 6. Paso 3: obtener la longitud del nombre

Ahora construiremos una función que reciba el **nombre completo** y devuelva la cantidad total de caracteres que contiene.

Recuerde que los espacios también forman parte de una cadena y, por lo tanto, cuentan como caracteres.

Por ejemplo:

Ana Lopez

contiene **9 caracteres**.

Antes de consultar la solución, determine mentalmente:

Cadena	Cantidad de caracteres
Luis	?
Ana Maria	?
Juan Perez	?

Ver respuestas y solución

Cadena	Cantidad de caracteres
Luis	4
Ana Maria	9
Juan Perez	10

La función puede construirse así:

```
int longitudNombre(string nombre) {  
    return nombre.length();  
}
```

El método `.length()` devuelve la cantidad de caracteres almacenados en la cadena.

8 7. Paso 4: contar las palabras del nombre

Ahora tenemos un problema más interesante.

Observe el siguiente nombre:

Jorge Luis Garcia Chacon

Visualmente podemos determinar que contiene **cuatro palabras**. Sin embargo, nuestro programa debe descubrirlo automáticamente.

Construya una función que:

1. Reciba el nombre completo.
2. Recorra sus caracteres uno por uno.
3. Detecte cuándo comienza una nueva palabra.
4. Lleve un contador.
5. Devuelva la cantidad total de palabras encontradas.

8.0.1 Antes de programar

Analice estas entradas:

Carlos
Ana Maria
Juan Carlos Perez

¿Cuántas palabras debería devolver la función en cada caso?

Piense cómo podría utilizar los **espacios** para detectar dónde termina o comienza una palabra.

Ver solución: función para contar palabras

```
int contarPalabras(string texto) {  
    int palabras = 0;  
    bool dentroPalabra = false;  
  
    for (int i = 0; i < texto.length(); i++) {  
        if (texto[i] != ' ' && dentroPalabra == false) {  
            palabras++;  
            dentroPalabra = true;  
        }  
    }  
}
```

```

        else if (texto[i] == ' ') {
            dentroPalabra = false;
        }
    }

    return palabras;
}

```

En esta solución estamos integrando varios conocimientos anteriores: variables, `bool`, ciclos, decisiones, operadores, parámetros y retorno de valores.

9 8. Paso 5: convertir el nombre a mayúsculas

Construya una función que reciba el nombre completo y devuelva una nueva cadena con todas sus letras en mayúscula.

Ejemplo:

```

Entrada : Jorge Luis Garcia
Salida  : JORGE LUIS GARCIA

```

Para resolverlo deberá pensar en algo importante:

Si queremos transformar todo el nombre, tendremos que recorrer todos sus caracteres.

La función deberá devolver un `string`.

Ver solución: convertir a mayúsculas

```

string convertirMayusculas(string texto) {
    for (int i = 0; i < texto.length(); i++) {
        texto[i] = toupper(texto[i]);
    }

    return texto;
}

```

`toupper()` transforma un carácter a mayúscula. Al combinarla con un ciclo podemos transformar la cadena completa.

10 9. Paso 6: obtener las iniciales

Construiremos ahora una función que transforme:

Jorge Luis García Chacon

en:

JLGC

La función deberá:

1. Recibir el nombre completo.
2. Identificar la primera letra de cada palabra.
3. Convertir cada inicial a mayúscula.
4. Construir una nueva cadena con las iniciales encontradas.
5. Devolver el resultado.

10.0.1 Pista de análisis

No piense todavía en instrucciones de C++. Piense primero en cómo lo haría una persona:

- La primera letra del nombre es una inicial.
- Después de un espacio comienza otra palabra.
- La primera letra de esa nueva palabra también es una inicial.

Ahora intente convertir esa lógica en un algoritmo.

Ver solución: obtener iniciales

```
string obtenerIniciales(string nombre) {  
    string iniciales = "";  
  
    if (nombre.length() > 0) {  
        iniciales += toupper(nombre[0]);  
    }  
  
    for (int i = 1; i < nombre.length(); i++) {  
        if (nombre[i - 1] == ' ' && nombre[i] != ' ') {  
            iniciales += toupper(nombre[i]);  
        }  
    }  
}
```

```
    return iniciales;
}
```

11 10. Integramos las funciones en el procedimiento

Ya tenemos las piezas principales. Ahora debemos regresar al procedimiento que solicita los datos.

Modifíquelo para que, después de capturar el nombre y el año de nacimiento, muestre:

- Nombre ingresado.
- Edad aproximada.
- Cantidad de caracteres.
- Cantidad de palabras.
- Nombre en mayúsculas.
- Iniciales.

La condición es importante:

El procedimiento **no debe volver a resolver los cálculos**. Debe utilizar las funciones que ya construimos.

Intente realizar la integración completa antes de abrir la solución.

Ver solución: procedimiento integrado

```
void solicitarDatos() {
    string nombre;
    int anioNacimiento;

    cout << "Ingrese su nombre completo: ";
    getline(cin, nombre);

    cout << "Ingrese su año de nacimiento: ";
    cin >> anioNacimiento;

    cout << "\n===== RESULTADOS =====" << endl;
    cout << "Nombre: " << nombre << endl;
    cout << "Edad aproximada: "
         << calcularEdad(anioNacimiento) << " años" << endl;
    cout << "Cantidad de caracteres: "
         << longitudNombre(nombre) << endl;
```

```

    cout << "Cantidad de palabras: "
          << contarPalabras(nombre) << endl;
    cout << "Nombre en mayusculas: "
          << convertirMayusculas(nombre) << endl;
    cout << "Iniciales: "
          << obtenerIniciales(nombre) << endl;
}

```

12 11. Construya la función principal

Llegó el momento de crear la función principal del programa.

Como hemos distribuido las responsabilidades correctamente, la función principal debe ser **muy sencilla**: solamente necesita iniciar el procedimiento que coordina nuestro programa.

Intente construirla.

Ver solución: función principal

```

int main() {
    solicitarDatos();
    return 0;
}

```

Esto nos permite observar una idea importante de la programación modular: la función principal coordina el inicio y los demás módulos realizan las tareas específicas.

13 12. Programa completo

Antes de abrir la solución completa, revise su programa y compruebe que contiene, en un orden adecuado:

1. Librerías necesarias.
2. Espacio de nombres.
3. Función para calcular la edad.
4. Función para obtener la longitud.
5. Función para contar palabras.
6. Función para convertir a mayúsculas.
7. Función para obtener las iniciales.
8. Procedimiento para solicitar datos y mostrar resultados.
9. Función principal.

Compile y corrija los errores que encuentre.

Ver programa completo

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>

using namespace std;

int calcularEdad(int anioNacimiento) {
    return 2026 - anioNacimiento;
}

int longitudNombre(string nombre) {
    return nombre.length();
}

int contarPalabras(string texto) {
    int palabras = 0;
    bool dentroPalabra = false;

    for (int i = 0; i < texto.length(); i++) {
        if (texto[i] != ' ' && dentroPalabra == false) {
            palabras++;
            dentroPalabra = true;
        }
        else if (texto[i] == ' ') {
            dentroPalabra = false;
        }
    }

    return palabras;
}

string convertirMayusculas(string texto) {
    for (int i = 0; i < texto.length(); i++) {
        texto[i] = toupper(texto[i]);
    }

    return texto;
}
```

```

string obtenerIniciales(string nombre) {
    string iniciales = "";

    if (nombre.length() > 0) {
        iniciales += toupper(nombre[0]);
    }

    for (int i = 1; i < nombre.length(); i++) {
        if (nombre[i - 1] == ' ' && nombre[i] != ' ') {
            iniciales += toupper(nombre[i]);
        }
    }

    return iniciales;
}

void solicitarDatos() {
    string nombre;
    int anioNacimiento;

    cout << "Ingrese su nombre completo: ";
    getline(cin, nombre);

    cout << "Ingrese su anio de nacimiento: ";
    cin >> anioNacimiento;

    cout << "\n===== RESULTADOS =====" << endl;
    cout << "Nombre: " << nombre << endl;
    cout << "Edad aproximada: "
        << calcularEdad(anioNacimiento) << " años" << endl;
    cout << "Cantidad de caracteres: "
        << longitudNombre(nombre) << endl;
    cout << "Cantidad de palabras: "
        << contarPalabras(nombre) << endl;
    cout << "Nombre en mayusculas: "
        << convertirMayusculas(nombre) << endl;
    cout << "Iniciales: "
        << obtenerIniciales(nombre) << endl;
}

int main() {
    solicitarDatos();
}

```

```
    return 0;  
}
```

14 13. Comprobemos el programa

Realice una prueba utilizando los siguientes datos:

```
Nombre completo: Maria Fernanda Lopez  
Año de nacimiento: 2005
```

Antes de ejecutar, escriba en su cuaderno qué resultados espera obtener para:

- Edad.
- Longitud del nombre.
- Número de palabras.
- Nombre en mayúsculas.
- Iniciales.

Después ejecute el programa y compare sus predicciones.

Ver resultado esperado

```
===== RESULTADOS =====  
Nombre: Maria Fernanda Lopez  
Edad aproximada: 21 años  
Cantidad de caracteres: 20  
Cantidad de palabras: 3  
Nombre en mayusculas: MARIA FERNANDA LOPEZ  
Iniciales: MFL
```

15 14. Un desafío adicional: corregir el formato del nombre

Ahora aumentaremos un poco la dificultad.

Queremos construir una nueva función capaz de transformar:

```
jORGE lUIS garCIA
```

en:

La regla será:

- La primera letra de cada palabra debe quedar en mayúscula.
- Las demás letras deben quedar en minúscula.
- Los espacios deben conservarse.

Antes de programar, responda:

1. ¿Cómo podemos reconocer que estamos al inicio de una palabra?
2. ¿Qué debemos hacer cuando encontramos un espacio?
3. ¿Será necesario recorrer toda la cadena?
4. ¿Qué deberá devolver la función?

Intente construirla y agréguela al programa.

Ver solución: formato correcto del nombre

```
string formatoNombre(string texto) {  
    bool nuevaPalabra = true;  
  
    for (int i = 0; i < texto.length(); i++) {  
        if (texto[i] == ' ') {  
            nuevaPalabra = true;  
        }  
        else if (nuevaPalabra == true) {  
            texto[i] = toupper(texto[i]);  
            nuevaPalabra = false;  
        }  
        else {  
            texto[i] = tolower(texto[i]);  
        }  
    }  
  
    return texto;  
}
```

16 15. Reto individual

Ahora le corresponde ampliar el programa.

Agregue **dos funciones nuevas**. Puede seleccionar entre las siguientes opciones:

- Contar cuántas vocales tiene el nombre.
- Contar cuántas veces aparece la letra **a** o **A**.
- Mostrar el nombre al revés.
- Obtener la primera letra del nombre.
- Obtener la última letra del nombre.
- Convertir todo el nombre a minúsculas.

16.1 Condiciones

- Cada operación debe resolverse mediante una **función diferente**.
- Las funciones deben recibir el nombre mediante un parámetro.
- No se permite colocar toda la solución directamente dentro de la función principal.
- Debe utilizar al menos un ciclo en una de las funciones nuevas.
- Los resultados deben integrarse a la salida general del programa.

17 16. Reto de análisis

Sin ejecutar el programa, considere el siguiente nombre:

Ana Sofia Morales

Determine:

1. Cantidad de caracteres: _____
2. Cantidad de palabras: _____
3. Nombre convertido a mayúsculas: _____
4. Iniciales: _____
5. Resultado de corregir el formato de **aNA soFIA moRALES**: _____

Ver respuestas

1. Cantidad de caracteres: **17**
2. Cantidad de palabras: **3**
3. Nombre convertido a mayúsculas: **ANA SOFIA MORALES**
4. Iniciales: **ASM**
5. Formato correcto: **Ana Sofia Morales**

18 17. Preguntas de cierre

Responda con sus propias palabras:

1. ¿Por qué necesitamos una lectura especial cuando el nombre contiene espacios?
2. ¿En qué posición comienza una cadena?
3. ¿Cómo podemos determinar la cantidad de caracteres de una cadena?
4. ¿Qué significa recorrer una cadena carácter por carácter?
5. ¿Por qué un espacio también cuenta dentro de la longitud de una cadena?
6. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función que devuelve un valor?
7. ¿Por qué es conveniente dividir un programa en varias funciones?
8. ¿Puede una función recibir una cadena como parámetro?
9. ¿Puede una función devolver una cadena?
10. ¿Qué conocimientos anteriores utilizamos para resolver este laboratorio?

Orientación para el docente

1. Porque una lectura convencional puede detenerse al encontrar el primer espacio; necesitamos capturar la línea completa.
2. En la posición 0.
3. Utilizando la operación que proporciona la longitud del `string`.
4. Examinar cada carácter almacenado en sus diferentes posiciones.
5. Porque el espacio también es un carácter almacenado dentro de la cadena.
6. Un procedimiento realiza una tarea; una función puede además devolver un resultado mediante `return`.
7. Permite separar responsabilidades, reutilizar código y facilitar la comprensión del programa.
8. Sí.
9. Sí.
10. Variables, tipos de datos, decisiones, ciclos, operadores, procedimientos, funciones y parámetros.

19 Producto final del laboratorio

Al finalizar, el programa deberá contener como mínimo:

- Un procedimiento para solicitar los datos y coordinar la presentación de resultados.
- Una función para calcular la edad a partir del año de nacimiento.
- Una función para obtener la longitud del nombre.
- Una función para contar palabras.
- Una función para convertir la cadena a mayúsculas.
- Una función para obtener las iniciales.

- Una función para dar formato correcto al nombre.
- Dos funciones adicionales seleccionadas del reto individual.
- Una función principal sencilla que inicie el programa.

Meta del laboratorio: utilizar las cadenas como una oportunidad para integrar lo aprendido. No estamos comenzando de cero: estamos usando variables, ciclos, decisiones, procedimientos y funciones para resolver problemas cada vez más completos.

20 Para seguir practicando

Construya un programa similar que solicite una **frase completa** y permita obtener:

- Cantidad de caracteres.
- Cantidad de palabras.
- Cantidad de vocales.
- Frase en mayúsculas.
- Frase en minúsculas.
- Frase invertida.

Cada operación deberá resolverse mediante una función independiente.

Cierre: una cadena puede ser leída, recorrida, analizada y transformada. Al combinar **string** con funciones, ciclos y decisiones comenzamos a construir programas más organizados y capaces de resolver problemas más interesantes.